

บทที่ 7

สรุปผลและวิจารณ์

หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถตอบสนองกับผู้ใช้งานได้อย่างไม่คอยเต็มที่ สามารถส่งข้อมูลควบคุมในการทำงานของหุ่นยนต์ได้ สามารถเดินได้ด้วยความเร็วต่ำ สามารถรับสัญญาณภาพจากกล้องแล้วนำไปประมวลผลต่อได้ แต่ยังมีปัญหาในการใช้งานอยู่บ้าง คือ ใช้งานได้ยาก และไม่คอยมีแรงคืนกลับ ส่วนวงจรควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ได้อย่างถูกต้องตามที่โปรแกรมไว้ ส่วนควบคุมมุมกล้องก็สามารถปรับมุมของกล้องให้ก้มและเงยได้ สามารถตรวจจับตำแหน่งของหมายเลขห้องได้ สามารถจดจำได้ว่าหมายเลขห้องที่ถ้าขรุขระนั้นเป็นห้องอะไร

แนวทางในการแก้ไข้ปัญหา

ส่วนสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนมอเตอร์ขับเคลื่อนใหม่ให้มีแรงมากขึ้น แก้ไขโปรแกรมในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ใหม่ ให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น และถ้าโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ก็จะทำให้สามารถควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นไปด้วย

ในส่วนของซอฟต์แวร์จะเหลือปัญหาอยู่ที่การกำจัดตัวรบกวนเพียงอย่างและอัลกอริทึมการเดิน หุ่นยนต์ไม่สามารถจดจำหมายเลขห้องได้หากมีการเปิดไฟในห้องให้แสงผ่านออกมาเข้ากล้อง หรือสิ่งรบกวนที่อยู่ในลักษณะเป็นเงา

สิ่งที่ได้ทำมาทั้งหมด

- ส่วนของฮาร์ดแวร์
 - ศึกษาข้อมูล
 - ออกแบบตัวหุ่นยนต์
 - ประกอบโครงของหุ่นยนต์
 - สร้างส่วนขับเคลื่อน
 - ทดลองสร้างวงจรอุตราโซนิก
 - ทดลองนำหุ่นยนต์ไปวิ่งจริง
- ส่วนของซอฟต์แวร์
 - การทดลองถ่ายภาพป้ายห้องต่างๆมาทำการรู้จำ
 - การตรวจหาประตูโดยใช้กล้อง
 - การทดลองตรวจจับประตู
 - การใช้เทคนิคในการลดตัวรบกวนต่างๆ
 - การตรวจสอบตำแหน่งของหมายเลขห้องจากภาพ
 - นำหมายเลขที่ตรวจสอบตำแหน่งได้มาทำการรู้จำ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ได้ศึกษาถึงการทำงานของหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่างๆซึ่งประกอบด้วย
 - สเตปเปอร์มอเตอร์
 - กล้อง
 - อุลตราโซนิก
 - การอินเตอร์เฟซพีซีบอร์ด
- การแก้ปัญหาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโครงงาน
- ได้เรียนรู้หลักการประมวลผลรูปภาพ
- ได้เรียนรู้หลักการปัญญาประดิษฐ์

แนวทางมาการพัฒนาต่อ

แนวทางในการพัฒนาคือการคิดอัลกอริทึมการเดินที่ดี หุ่นยนต์ตัวนี้หากมีมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ดีกว่านี้จะสามารถใช้งานได้อีกนาน เพราะทุกส่วนมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่แล้ว ในส่วนของฮาร์ดแวร์หากเพิ่มฟีดแบ็คได้จะทำให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้ได้ดีขึ้นและสามารถทำงานได้ดีขึ้นตามไปด้วย